跨境资本异常流动的风险识别与汇率沟通调控

张小宇　张骐歆　樊航妤*

摘　要：跨境资本异常流动是威胁金融体系稳定的重要风险源，易引发市场恐慌并加剧金融脆弱性。厘清央行汇率沟通对资本异常流动的调控效果，对于创新跨境资本流动管理工具箱、完善央行沟通策略具有重要意义。文章构建“在险资本流动模型”，通过动态风险评估框架量化资本流入激增和资本外逃指标，并在此基础上采用时变参数向量自回归（TVP-VAR）模型，系统考察央行汇率沟通对资本异常流动的调控效应及其动态特征。研究发现：央行汇率沟通对资本异常流动具有显著的双向调节作用，既能够有效抑制资本流入激增，也能缓解资本外逃。央行汇率沟通的政策效果呈现明显的动态波动性，短期最为显著，中长期逐步减弱。此外，汇率预期升值会导致资本流入激增，但有助于降低资本外逃风险。因此，在推进金融市场开放的过程中，应当进一步加强资本异常流动风险识别能力，健全风险监测预警机制。同时，健全央行沟通机制，强化央行汇率沟通引导市场预期的重要功能。该研究为完善跨境资本流动宏观治理体系、提升央行沟通策略的有效性提供了实证依据和政策启示，对构建更具韧性与灵活性的金融风险防控体系具有重要现实意义。

关键词：跨境资本异常流动　央行汇率沟通　在险资本流动模型　预期管理

DOI：10.19592/j.cnki.scje.430870

JEL 分类号：E44, F15, F32　　中图分类号：F832

文献标识码：A　　文章编号：1000－6249（2026）07－082－24

一、引　言

在高水平对外开放持续推进与全球经济“碎片化”趋势加剧的复杂环境下，跨境资本异常流动现象频发，已成为扰动金融体系稳健运行和诱发系统性金融风险的关键风险源（刘晓星等，2024）。随着中国经济步入高质量发展的新阶段，中国人民银行已逐步退出对外汇市场的常态化干预，在此背景下，如何有效应对与调控跨境资本异常流动成为亟待解决的关键问题。央行通过定期发布政策规则、经济形势分析和前瞻指引等信息，引导市场预期的形成，能够有效引导外汇市场参与者的投资决策和行为模式（朱宁等，2016）。基于此，本文聚焦于跨境资本异常流动的识别与测度，系统评估央行汇率沟通对资本异常流动的调控效应，以期为完善高水平对外开放条件下的跨境资本流动治理体系提供理论支撑与实证依据。

在宏观经济不确定性持续攀升的背景下，跨境资本流动的规模、结构、参与主体和行为特征都出现了结构性变化（谭小芬等，2023），因此准确识别跨境资本异常流动对于维护宏观经济稳定具有重

* 张小宇，吉林大学数量经济研究中心，E-mail：xiao_yu@jlu.edu.cn，通讯地址：吉林省长春市前进大街2699号，邮编：130012；张骐歆（通讯作者），吉林大学商学与管理学院，E-mail：qixin21@mails.jlu.edu.cn；樊航妤，吉林大学商学与管理学院，E-mail：13935613913@163.com。作者文责自负。

基金项目：本文受国家社会科学基金重点项目“新型货币政策调控机制研究”（25AJY019）资助。

中国知网　https://www.cnki.net

要的理论和现实意义。Calvo(1998)开创性地提出“资本流入骤停”(sudden stop)的概念,将其定义为一国净资本流入在短期内出现急剧下降的现象。Forbes and Warnock(2012)基于总资本流动维度,采用阈值识别法对极端资本流动事件进行系统界定,即当资本流动规模超过预先设定的阈值时,判定为异常资本流动并赋值为1,反之则赋值为0。将总资本流入的突然增加与减少分别定义为“激增”和“骤停”,而将总资本流出的异常增加与减少相应界定为“外逃”和“撤回”。现有文献多使用该方法研究跨境资本异常流动的影响因素(Deng et al.,2023)或其宏观经济效应(Xu et al.,2025)。然而,设定阈值的二元分类法将不同程度的异常波动简单归类,且阈值设定具有较强的主观性,既忽略了异常波动的强度差异性,也难以捕捉资本流动的动态演进与持续性特征,无法有效区分暂时性波动与趋势性偏离。

近年来,中国人民银行在《中国货币政策执行报告》中多次强调“强化预期引导”①,“十五五”规划中明确指出“健全预期管理机制”②,标志着预期管理逐渐成为中国经济稳中求进的重要着力点之一。作为预期管理的重要工具,央行沟通已从传统意义上的信息传递功能演变为具备独立政策效力的调控机制(Bernanke,2020;Kryvtsov and Petersen,2021),有助于增强市场信心(金成晓等,2025)并防范系统性风险(刘金全等,2025)。现有文献表明,央行沟通在引导通胀预期(周昆树等,2025)、提升利率传导效率(欧阳志刚和胡雯华,2024)、维护金融稳定(范小云和李皓若,2024)等方面均具有显著效果。随着我国汇率市场化程度的提高,央行汇率沟通的有效性明显增强(Li et al.,2019),可影响市场主体的汇率预期,进而管理外汇市场投资(张倩和欧昕莛,2023)。现有文献主要关注央行沟通对通货膨胀预期和利率水平等宏观经济变量的影响,少数关于央行汇率沟通的研究则主要集中于其对汇率预期的作用。而关于央行汇率沟通如何影响跨境资本异常流动的问题仍缺乏系统探讨,导致难以全面评估其作为预期管理工具在跨境资本流动管理中的政策有效性。

测度央行沟通主要采用直接赋值法(Hansen and McMahon,2016)或措辞指标法(林建浩和赵文庆,2015)。例如,林建浩等(2021)以及Hansen et al.(2018)通过构建自用词典,从措辞方式和语调模糊程度等维度刻画央行沟通特征。针对央行汇率沟通的测度,现有文献多采用“直接赋值法”,其核心在于通过文本分析判断央行沟通的意图导向,当政策声明呈现强化本币倾向时赋值为+1,体现弱化本币意图时赋值为-1,若表述呈现中性立场或模棱两可则赋值为0(刘璐和丁剑平,2019)。然而该方法高度依赖研究者的主观判断,容易导致个人认知偏差。由于央行政策表述通常兼具专业性与模糊性,不同研究者对同一政策声明的解读可能存在显著差异,直接赋值法可能导致结果缺乏客观性和可重复性。

有鉴于此,本文首先构建跨境资本异常流动风险的动态识别框架,继而系统评估央行汇率沟通对资本异常流动的调控效应。与现有研究相比,本文的边际贡献在于:第一,区别于现有文献多使用设定阈值的二元分类法,本文构建“在险资本流动”模型识别资本异常流动,将宏观经济变量和驱动成因纳入统一的分析框架中,突破传统识别方法的局限性,能够刻画资本流动概率分布的非对称性

① 2023年第四季度《中国货币政策执行报告》指出“发挥外汇自律机制作用,强化预期引导,调节外汇市场供求”;2024年第四季度《中国货币政策执行报告》指出“坚持市场在汇率形成中起决定性作用,发挥好汇率对宏观经济、国际收支的调节功能,强化预期引导,防范汇率超调风险”。货币政策执行报告,中国人民银行,http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125227/125957/index.html。

② 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议,中国政府网,https://www.gov.cn/zhengce//202510/content_7046050.htm。

中国知网 https://www.cnki.net

特征，从而有效量化跨境资本异常流动。第二，现有文献普遍忽视央行在汇率维度的政策沟通效果，有限的量化研究多依赖主观赋值，制约了结果的可靠性。本文创新性地使用金融情感词典和文本识别技术，构建更为客观和准确的央行汇率沟通指数，填补了央行汇率沟通政策量化研究的空白。第三，本文构建了央行汇率沟通、汇率预期与资本流入激增或外逃的分析框架，系统性地考察了三者间的动态关联性。本文紧密契合2024年中央经济工作会议关于“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导，提升政策引导力、影响力”的战略部署①，为提升跨境资本流动治理能力、构建现代化金融监管体系提供了重要的理论支撑与实证依据。

本文的后续安排如下：第二部分为理论分析；第三部分为资本异常流动的识别策略与演化趋势分析，量化并分析资本流入激增和资本外逃指标；第四部分为资本异常流动的风险化解，探究央行汇率沟通对资本异常流动的调控效果；第五部分为结论和政策建议。

二、理论分析

有效防范和化解资本异常流动风险，是实现高水平金融开放的前提与保障。作为关键的预期管理工具，央行汇率沟通能够清晰传递货币当局对汇率走势的立场与调控意图，通过“风险承担渠道”对资本异常流动产生直接的影响。具体传导机制如图1所示。

“风险承担渠道”是指央行沟通释放有关政策意图与经济基本面的信号，影响微观主体的风险感知与风险承担意愿，进而引导资本异常流动。当央行沟通内容传递出对经济基本面的积极预期时，有助于增强企业与投资者的信心（Barsky and Sims，2012），缓解其对未来不确定性的担忧（张小宇和黄沁怡，2024），进而改变投资者资产配置组合选择。在公共卫生事件期间，央行沟通文本中呈现的积极情绪基调与企业风险承担水平显著正相关（蒋海等，2025），投资者更倾向于增持风险较高但收益潜力更大的本国资产，进而引导跨境资本流动的规模扩张。

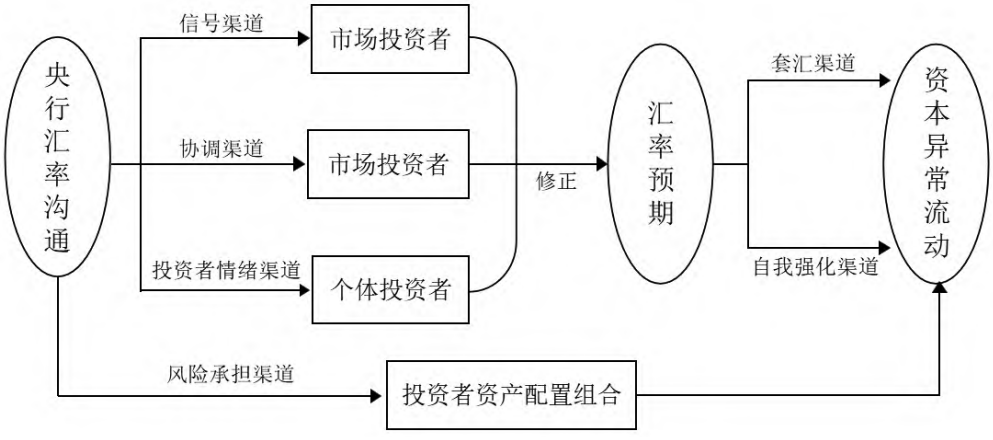


图1　政策传导机制图

① 中央经济工作会议在北京举行 习近平发表重要讲话，中国政府网，https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202412/content_6992258.htm。

中国知网 https://www.cnki.net

除直接影响渠道外，中央银行通过发布汇率指标或货币政策操作等相关信息，影响市场主体的汇率预期，间接地对资本异常流动产生影响。具体而言，央行汇率沟通引导汇率预期的渠道主要包括信号渠道、协调渠道和投资者情绪渠道。

信号渠道是指中央银行通过口头沟通或书面沟通等方式，主动向市场传递其政策立场，以此引导市场投资者对政策意图的理解，并调整其对未来汇率走势的预期（Fratzscher，2008）。该渠道将央行沟通视为一种独立的货币政策工具。央行汇率沟通通常会被市场投资者解读为未来可能采取实际干预措施的信号（Bonser-Neal and Tanner，1996），清晰的信号有助于直接校正市场投资者对未来操作路径的误判，降低与政策实施相关的信息不对称性，从而调控外汇市场的波动。王博和高青青（2022）认为，央行沟通能起到汇率调节作用，信号传导机制会强化对外汇市场的调控效果。

协调渠道指的是央行沟通通过发布权威信息解读，降低市场投资者之间的预期异质性，引导预期向政策目标调整（Fratzscher，2008）。在这一机制中，央行汇率沟通主要发挥补充性作用，动态调节和协调汇率波动。信息不对称或噪声交易会导致非理性预期的形成（Coibion and Gorodnichenko，2015），但央行汇率沟通有助于缩小市场投资者在信息理解与判断上的分歧，减轻市场的非理性预期，从而使汇率走势更能反映经济基本面信息。研究表明，在中国外汇市场存在显著异质性预期的背景下，协调渠道已成为央行实现预期管理和政策引导的重要途径（谷宇等，2016）。

投资者情绪渠道是指央行通过汇率沟通修正个体投资者的认知偏差以及稳定其信心，进而平抑非理性情绪的波动。相较于具备解读高频指令数据能力的市场投资者，个体投资者在获取和解读政策信息方面面临较高成本，理性程度较低（Elias，2016），往往难以实时跟踪并准确理解央行所传递的政策意图，因此信号渠道和协调渠道难以发挥作用（谷宇和刘敏，2020）。而王轩和杨海珍（2017）通过构建基于搜索引擎关键词数据的人民币外汇市场投资者情绪指数，指出投资者情绪变量对汇率短期波动具有显著预测能力。央行汇率沟通有助于降低市场整体不确定性，对个体投资者的非理性情绪产生平抑作用（Hüning，2020），进而影响汇率预期。

央行修正汇率预期的核心目标，在于有效管理与引导跨境资本流动，防范资本异常流动可能引发的金融风险。在这一过程中，汇率预期主要通过套汇渠道与自我强化渠道驱动资本异常流动。

套汇渠道是指投资者基于对不同货币汇率的未来升贬值预期，进行跨国资产配置以谋取汇差收益。方先明等（2012）指出汇率预期是驱动投资者进行套汇套利，引发投机性资本大幅流动的核心因素。具体而言，当市场形成一致的人民币升值预期时，国际投资者会产生明确的套汇动机，即预期未来可将人民币资产的本金与收益以更有利的汇率兑换为外币。这提升了人民币资产的总体吸引力，促使全球投资者进行资产组合的再平衡，国际资本持续涌入中国的股票和债券等市场，资本流入形成阶段性激增。田拓和马勇（2013）指出人民币升值预期的确会吸引大规模的短期资金流入中国。

自我强化渠道指的是初始汇率预期所引致的资本流动会加剧原始预期，形成反馈循环机制，进一步放大资本流动的波动特征。李天栋等（2005）指出，无论升值还是贬值预期，一旦形成便容易发生自我强化。具体而言，初步的升值预期会提升本币资产吸引力，抑制购汇与境外资产配置行为，从而改变外汇市场供求，导致资本流出规模下降；资本外流放缓巩固并强化了市场的升值信心，形成正向反馈循环，持续弱化资本外流的动机。白晓燕和郭昱（2014）进一步发现，不同期限的汇率预期对资产配置与货币替代的影响具有动态非对称特征，而预期的自我强化倾向会显著加大投机性资金的流动规模。

中国知网 https://www.cnki.net

三、资本异常流动的识别策略与演化趋势分析

相较于中值预测，政策制定者和市场参与者应全面考量上行与下行风险的潜在影响，以提升政策决策的科学性与有效性。本文借鉴Adrian et al.(2019)的“在险增长模型(growth at risk)”分析框架，构建基于条件预测分布的“在险资本流动模型(capital flows at risk)”框架。该模型的主要优势在于，第一，模型将宏观经济变量和驱动成因纳入统一的分析框架，能够直观地呈现出资本流动与推拉因素间的内在关联。第二，在险资本流动模型是一种非参数模型，不需要对数据的分布做出任何假设，有助于考察资本流动条件预测分布的整体特征，并进一步分析其非对称性。第三，该模型将相对熵指标纳入分析框架，无需完全依赖分位数或阈值水平的设定，从而更加充分地利用条件预测分布的信息研究跨境资本异常流动。

(一)在险资本流动模型的构建过程

在险资本流动模型的构建包括三步：第一步，通过分位数回归获取预期资本流动的条件分位数；第二步，将分位数回归的估计结果映射至偏态t分布；第三步，构建跨境资本异常流动的识别框架，基于拟合的偏态t分布生成预期资本流动的完整概率分布，进一步地基于概率分布的左尾风险和右尾风险识别资本流入激增和资本外逃两种极端情形。此外，采用相对熵值指标测度实际分布与基准分布的偏离程度，量化资本异常流动，从而全面评估资本流动风险。具体的构建过程如下：

第一步，利用当期的解释变量对预测h期的资本流动进行分位数回归：

$$y_{t+h}^{\tau} = x_t\beta^{\tau} + \varepsilon_{t+h}^{\tau} \tag{1}$$

其中，y_{t+h}为跨境资本在t和t+h间的平均流动率，可划分为不同的分位数τ。x_t是包含条件变量和常数项的解释变量，β^{τ}是变量的回归系数。h为预测期数，本文采用季度数据，选择预测期h = 1。在y_{t+h}对x_t的分位数回归过程中，选择回归斜率β^{τ}使误差的分位数加权绝对值最小：

$$\hat{\beta}^{\tau} = \arg\min \sum_{t=1}^{T-h}\left(\tau \times I_{y_{t+h} \geqslant x_t\beta}\left|y_{t+h} - x_t\beta^{\tau}\right| + (1-\tau) \times I_{y_{t+h} < x_t\beta}\left|y_{t+h} - x_t\beta^{\tau}\right|\right) \tag{2}$$

其中，I(·)为指示函数，若括号内的逻辑关系为真则其值为1，否则为0。通过分位数回归，本文得出基于x_t的跨境资本流动的条件分位数预测值：

$$\hat{Q}_{y_{t+h}|x_t}(\tau|x_t) = x_t\beta^{\tau} \tag{3}$$

第二步，基于分位数回归估计结果和真实结果的拟合值，确定偏态t分布的概率密度函数。简单来讲，偏态t分布就是在传统t分布的基础上添加表示偏度的参数，从而刻画分布的左偏或右偏特征。偏态t分布的概率密度函数具体为：

$$f(y;\mu,\sigma,\alpha,\nu) = \frac{2}{\sigma}t\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)T\left(\alpha\frac{y-\mu}{\sigma}\sqrt{\frac{\nu+1}{\nu+\frac{y-\mu}{\sigma}}};\nu+1\right) \tag{4}$$

其中，t(·)和T(·)分别表示t分布的概率密度函数和累积分布函数。偏态t分布的四个参数分别为期望μ、标准差σ、自由度ν和使t分布发生扭曲的参数α(偏度)，这些参数决定了分布的形状。

中国知网 https://www.cnki.net

对于每个观测时期的数据，通过最小化由式(3)得出的条件分位数$\hat{Q}_{y_{t+h}|x_t}(\tau|x_t)$与式(4)表示的偏态t分布的累积分布函数的反函数$F^{-1}(\tau;\mu_t,\sigma_t,\alpha_t,\nu_t)$之间距离的平方和，实现对偏态t分布四个参数的估计：

$$\{\hat{\mu}_{t+h},\hat{\sigma}_{t+h},\hat{\alpha}_{t+h},\hat{\nu}_{t+h}\}=\underset{\mu,\sigma,\alpha,\nu}{\arg\min}\sum_{\tau}(\hat{Q}_{y_{t+h}|x_t}(\tau|x_t)-F^{-1}(\tau;\mu_t,\sigma_t,\alpha_t,\nu_t))^2 \tag{5}$$

其中，$\hat{\mu}_{t+h}\in R$，$\hat{\sigma}_{t+h}\in R^+$，$\hat{\alpha}_{t+h}\in R$以及$\hat{\nu}_{t+h}\in Z^+$。参数完全由数据本身的特征决定，避免了主观预设，有助于提升尾部风险度量的准确性。

第三步，跨境资本异常流动识别。为量化跨境资本流动风险并揭示其时变特征，本文设定资本流入激增与资本外逃的识别阈值。依据预测分布的近似条件概率密度$\hat{f}_{y_{t+h}|x_t}(y|x_t)$，测算资本流入预测值超越上行阈值(Uth)与资本外流预测值突破下行阈值(Dth)的条件预测概率$\hat{p}_{upside}$和$\hat{p}_{downside}$。

$$\hat{p}_{upside}=\int_{Uth}^{\infty}\hat{f}_{y_{t+h}|x_t}(y|x_t)dy \tag{6}$$

$$\hat{p}_{downside}=\int_{-\infty}^{Dth}\hat{f}_{y_{t+h}|x_t}(y|x_t)dy \tag{7}$$

根据式(6)和式(7)，将资本流入预测概率分布95%分位数对应的流入值定义为资本流入激增，将资本流出预测概率分布5%分位数对应的流出值定义为资本外逃。同时，本文还将预测分布的85%和15%分位数结果分别作为跨境资本流入激增与资本外逃风险测度结果的稳健性检验。不同分位数对应的资本异常流动值本质是随条件变量状态动态调整的阈值，能够精准识别出每一个时期经济条件下的资本异常流动状态。

本文进一步使用相对熵值量化资本异常流动风险。定义上行熵L_t^U和下行熵L_t^D分别为：

$$L_t^U(\hat{f}_{y_{t+h}|x_t};\hat{g}_{y_{t+h}})=-\int_{\hat{F}^{-1}_{y_{t+h}|x_t}(0.5|x_t)}^{\infty}\left[\log\hat{g}_{y_{t+h}}(y)-\log\hat{f}_{y_{t+h}|x_t}(y|x_t)\right]\hat{f}_{y_{t+h}|x_t}(y|x_t)dy \tag{8}$$

$$L_t^D\left(\hat{f}_{y_{t+h}|x_t};\hat{g}_{y_{t+h}}\right)=-\int_{-\infty}^{\hat{F}^{-1}_{y_{t+h}|x_t}(0.5|x_t)}\left[\log\hat{g}_{y_{t+h}}(y)-\log\hat{f}_{y_{t+h}|x_t}(y|x_t)\right]\hat{f}_{y_{t+h}|x_t}(y|x_t)dy \tag{9}$$

其中，$\hat{F}_{y_{t+h}|x_t}(y|x_t)$是$\hat{f}_{y_{t+h}|x_t}(y|x_t)$的累积分布函数，$\hat{F}_{y_{t+h}|x_t}(0.5|x_t)$是条件中位数，$\hat{g}_{y_{t+h}}$是无条件资本流动分布的概率密度函数。相对熵能够捕捉条件资本流动分布和无条件资本流动分布在尾部概率分布的差异性。具体而言，上行熵通过衡量条件中位数以上条件概率和无条件概率的偏离程度评估资本流入激增；下行熵通过量化条件中位数以下条件概率和无条件概率的偏离程度评估资本外逃。

(二)变量说明

本文分别采用跨境资本流入和流出总量指标衡量资本流动规模。基于国际收支平衡表数据，采用直接法将跨境资本流入(流出)总量定义为直接投资、证券投资项与其他投资三个项目下的流入(流出)量之和。并以当年GDP对跨境资本流入(流出)总量进行标准化，将其作为跨境资本流动的代理变量。数据来源于国家外汇管理局。

依据“推动—拉动”框架，纳入在险资本流动模型的条件变量均是跨境资本流动的驱动因素，旨在系统性地捕捉跨境资本流动的尾部风险。该框架将跨境资本流动的驱动因素概括为推动因素、拉动因素和传染因素三类(陈奉先和封文华，2024；Ftiti et al.，2024)。

外部推动因素是指全球层面的因素，能够反映全球金融市场的经济基本面信息，主要包括全球

中国知网 https://www.cnki.net

金融周期、全球利率、全球流动性和世界经济增速(Boonman,2023)。其中,全球金融周期用恐慌指数(VIX)的对数值测度;选取美国联邦基金利率作为全球利率的代理变量;基于美国、英国、日本、欧盟的广义货币供应量总和的同比增长率反映全球流动性的松紧状况;并以其GDP同比增速测度世界经济增速。

内部拉动因素是指国家经济基本面和结构性因素,包括国内利率水平(刘粮和陈雷,2018)、国内经济增速(徐延利和林广维,2021)和金融发展程度(杨子晖等,2023)。其中,以一年期存款基准利率测度国内利率水平,体现宏观经济政策走向与调节强度;以私人部门信贷/GDP的同比增长率测度金融发展水平,反映金融市场的深度和灵活性;以GDP同比增速测度国内经济增速,衡量国家的经济实力和发展水平。

作为与投资者行为紧密相关的指标,传染因素的重要性日益凸显,包括区域传染、贸易传染和金融传染。具体而言,当资本输出国或地区发生大规模资本异常流动时,往往会通过地理邻近性、经贸往来或高度关联的金融渠道,传导至资本输入国或地区,引发协同性资本异常流动。参照Forbes and Warnock(2012)的方法测度三类传染因素。数据来源于IMF数据库、Wind数据库和芝加哥期权交易所等。

鉴于数据的可得性,本文选取的样本区间为1999年第一季度至2024年第三季度,用以识别资本异常流动。此外,对解释变量中的连续变量进行上下1%的缩尾处理,以消除极端异常值对分析结果可能产生的干扰。

(三)结果分析

图2刻画了资本流入激增和资本外逃的时变特征,可以发现样本期内激增和外逃呈现出明显的阶段性特征。首先就图2(a)而言,从1999年至2007年初,资本流入激增规模维持在正常波动范围内;自2007年第三季度起至2008年第二季度末资本流入出现显著激增态势。从国际因素来看,美国次贷危机加剧导致国际资本风险偏好大幅下降,国际投资者为规避风险大规模增持他国安全资产。从国内政策环境来看,中国人民银行为应对国内流动性过剩问题,于2007年9月和12月连续两次上调存贷款基准利率,紧缩性货币政策进一步扩大了人民币资产的利差优势。中美利差扩大与国际资本避险需求的双重作用,导致短期资本大规模流入银行存款等低风险资产。随着全球金融市场的逐步稳定,资本流入规模重新回归正常波动区间。

2010年9月至2011年末,我国经历了第二轮资本流入激增。在人民币汇率升值预期与境内外正向利差的双重驱动下,市场参与者普遍呈现“资产本币化、负债外币化”的运作特征,显著增强了跨境资本流动的波动性。具体而言,美联储正式启动第二轮量化宽松政策,引发全球美元流动性泛滥,促使大量套利资金转向收益率更高的新兴市场资产。与此同时,中国人民银行于2010年10月宣布将存贷款基准利率上调25个基点,进一步扩大中美利差,并强化了市场对人民币汇率升值的预期。数据显示,2010年,355亿美元的“热钱”净流入中国市场,其规模相当于当年外汇储备增量的7.6%[①]。

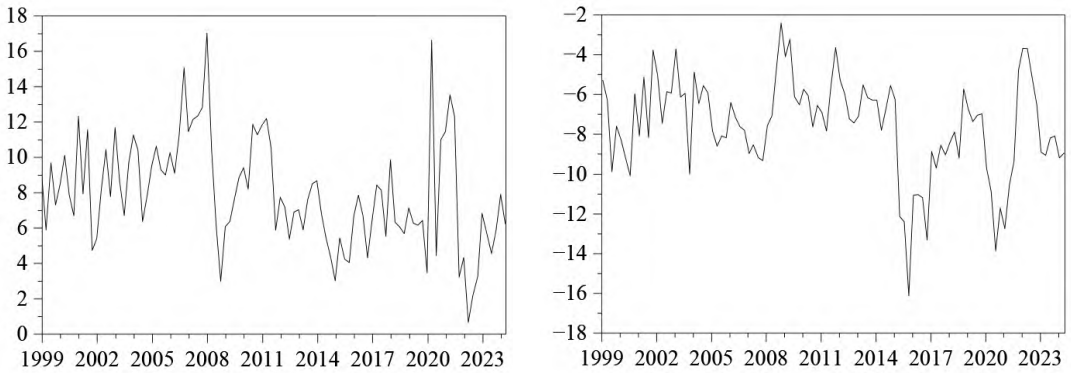
2021年初,我国资本市场呈现出第三轮显著的资本流入激增现象。这一时期的资本流动特征发生在全球疫情持续蔓延和地缘政治风险加剧的复杂背景下,主要受多重因素共同驱动:首先,中国经

① 数据来源:2010年中国跨境资金流动监测报告,国家外汇管理局门户网站,https://www.safe.gov.cn/safe/file/file/20170726/2435fba4572e4e359eba8192625a7eec.pdf。

中国知网 https://www.cnki.net

济的相对韧性成为关键吸引力。在全球经济增长普遍承压的背景下,中国较早实现经济复苏,GDP增速显著高于主要发达经济体,为国际资本提供了稳定的回报预期。其次,中国资本市场的制度性开放取得重要进展。2021年,全面注册制改革稳步推进,股票市场互联互通机制持续优化,“沪伦通”扩容等政策落地,显著提升了中国资本市场的可进入性和国际吸引力。在国际环境不确定性加剧的背景下,中国资本市场逐步成为全球资金的重要“避风港”和长期配置目的地。

如图2(b)所示,资本外逃规模呈现出明显的阶段性波动特征,2015至2016年及2022年两个时期的资本外逃压力尤为突出。2015年资本外逃呈现出明显的“多重冲击叠加”效应,主要包括外部货币政策冲击、国内经济增速放缓以及汇率市场化改革引发的汇率预期调整等因素。从外部环境看,美联储退出量化宽松政策,并于2015年12月启动加息周期,推动美元持续走强。作为全球主导货币,美元升值引发国际资本回流美国,导致新兴市场面临流动性紧缩与风险偏好下降的双重压力。从国内因素看,经济增速放缓加剧了市场担忧。2015年中国GDP增速下降反映出制造业等传统增长动力乏力、消费与服务业等新动力尚未完全接续的结构性矛盾。汇率预期变化是资本外流的关键催化剂。2015年“8·11”汇改增强了人民币汇率中间价形成的市场化程度,客观上放大了汇率波动弹性。汇改后人民币兑美元短期内大幅贬值,叠加美元走强的背景,市场对人民币高估的担忧与贬值预期自我强化,导致企业结汇意愿下降与居民部门增持外币资产。在此背景下,资本与金融账户持续逆差,形成“外资撤离”与“内资外流”并行的局面。



(a)资本流入激增　　(b)资本外逃

图2　资本异常流动指标

注:以《中国国际收支平衡表》为标准,资本流入用正值列示,资本流出用负值列示。资本流入的数值越大,表明资本流入激增的规模越大;资本流出的绝对值越大,表明资本外逃规模越大。

2022年资本外逃现象主要受三重因素驱动:一是宏观经济周期性放缓。从宏观经济基本面来看,中国经济增速呈现边际放缓趋势,传统增长动能减弱,特别是在房地产行业深度调整与消费复苏乏力的双重压力下,市场对资产回报率的预期下调,导致逐利性资本流出压力加大。二是货币周期错位。2022年美联储开启激进加息周期以应对通胀,而中国央行维持相对宽松的货币政策立场,导致中美利差快速收窄并出现倒挂。根据利率平价理论,这种政策分化显著提升了美元资产的相对吸引力,诱使套利资本向高利率市场回流。三是短期投机性资本的快进快出行为。2021年全球通胀预

中国知网 https://www.cnki.net

期升温期间，部分离岸游资基于人民币升值预期大举进入在岸债券市场，这类资金具有显著的“热钱”属性。当2022年人民币汇率出现调整时，短期资本迅速撤离，放大了市场波动。

四、资本异常流动的风险化解

在推进经济高质量发展的进程中，降低资本异常流动的可能性是实现中国式现代化的重要保障。因此，在准确识别中国资本异常流动后，本文从政策视角系统考察央行汇率沟通对资本异常流动的调控效应。具体而言，构建时变参数向量自回归模型，检验汇率沟通、汇率预期和资本流入激增或资本外逃间的动态关联机制。

（一）TVP-VAR模型的构建

TVP-VAR模型是在传统VAR框架基础上进行了重要拓展，通过引入参数时变特性和随机波动设定（Nakajima，2011），能够有效捕捉经济变量间随时间演变的非线性互动关系，有助于更精准地刻画政策冲击在不同时点的差异化效应。

首先，基本的SVAR模型如方程（10）所示：

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{z}_t = \boldsymbol{F}_1\boldsymbol{z}_{t-1} + \cdots + \boldsymbol{F}_p\boldsymbol{z}_{t-p} + \boldsymbol{\mu}_t, t = p+1,\cdots,T \tag{10}$$

其中，$\mathbf{z}_t$是由k个观测变量组成的$k \times 1$维列向量，p为滞后阶数，t为时间，A是对角线为1的$k \times k$维下三角系数矩阵，$F_1,\cdots,F_p$为$k \times k$维的系数矩阵，μ_t表示$k \times 1$维随机扰动项。假定$\mu_t \sim N(0,\Sigma^2)$，Σ^2为协方差矩阵，$\Sigma = \mathrm{diag}(\sigma_1,\cdots,\sigma_k)$。式（10）的简化式方程为：

$$z_t = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{F}_1 z_{t-1} + \cdots + \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{F}_p z_{t-p} + \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{\varepsilon}_t, \boldsymbol{\varepsilon}_t \sim N(\boldsymbol{0},\boldsymbol{I}_k) \tag{11}$$

其中，将堆积矩阵$A^{-1}F_i, i = 1,\cdots,p$记为$k^2p \times 1$的向量$\delta$，$\varepsilon_t$是$k \times 1$维的结构性冲击扰动项。利用Kronecker乘积$\otimes$定义$X_t = I_k \otimes (y'_{t-1},\cdots,y'_{t-p})$，因此可将式（11）进一步简化为：

$$z_t = \boldsymbol{X}_t\boldsymbol{\delta} + \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{\varepsilon}_t, t = p+1,\cdots,T \tag{12}$$

式（12）中各参数仍是固定不变的，若解除固定参数的限制，则可将模型扩展为标准的时变参数模型：

$$z_t = \boldsymbol{X}_t\boldsymbol{\delta}_t + \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\Sigma}_t\boldsymbol{\varepsilon}_t, t = p+1,\cdots,T \tag{13}$$

其中，系数δ_t、联立参数矩阵A_t、随机波动协方差矩阵Σ_t均随时间变化。

令$a_t = (a_{21},a_{31},a_{32},a_{41},\cdots,a_{k,k-1})'$表示下三角矩阵$A_t$的堆积向量，假设式（13）中所有待估参数均服从如下随机游走过程：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\delta}_{t+1} &= \boldsymbol{\delta}_t + \boldsymbol{\mu}_{\delta_t}\\ \boldsymbol{a}_{t+1} &= \boldsymbol{a}_t + \boldsymbol{\mu}_{a_t},\\ \boldsymbol{\gamma}_{t+1} &= \boldsymbol{\gamma}_t + \boldsymbol{\mu}_{\gamma_t}\end{aligned}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\varepsilon}_t\\ \boldsymbol{\mu}_{\delta_t}\\ \boldsymbol{\mu}_{a_t}\\ \boldsymbol{\mu}_{\gamma_t}\end{pmatrix} \sim N\begin{pmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{\Sigma}_\delta & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{\Sigma}_a & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{\Sigma}_\gamma\end{pmatrix} \tag{14}$$

其中，ε_t、μ_{δ_t}、μ_{a_t}、μ_{h_t}不相关，波动率矩阵$\gamma_t = (\gamma_{1t},\cdots,\gamma_{kt})'$满足$\gamma_{j,t} = \log\sigma^2_{j,t}, j = 1,\cdots,k, t = p+1,\cdots,T$。

在模型参数估计的过程中，设定Σ_δ、Σ_a、Σ_γ为对角矩阵形式。通过使用马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）算法实现对参数后验分布的随机模拟。在具体实施过程中，设定总迭代次数为10000次，并将前1000次迭代作为预烧期予以舍弃，以确保抽样结果的稳定性。

中国知网 https://www.cnki.net

(二)变量选取

1.央行汇率沟通指数

《中国货币政策执行报告》作为官方披露的核心书面文件,具有权威性、系统性和连续性的显著特征。本文选取2001年第一季度至2024年第三季度的《中国货币政策执行报告》中摘要与展望部分作为文本分析对象。摘要部分通过凝练性表述系统概括了报告的核心内容,既保留了政策立场的关键信息,又避免了全文内容中技术性细节的干扰。这种"去噪"处理有助于精准捕捉央行政策意图的文本特征。展望部分则集中体现了央行对经济金融形势的前瞻性判断,其释放的政策导向信号对市场预期形成具有直接引导作用。鉴于《中国货币政策执行报告》的发布存在滞后性,为精准捕捉央行沟通对资本异常流动的实际影响,在模型构建中将央行汇率沟通指数滞后一期纳入分析。

原始政策报告中通常包含经济形势、货币政策和汇率动态等多维度信息,为减少指数构建的噪声,本文通过文本挖掘技术对原始语料进行特征提取,仅保留与汇率政策沟通相关的文本信息。具体处理步骤如下:第一,文本格式转换与文本清理。将各报告文件转化为txt格式,并剔除文档中的非正式内容,包括空格、特殊符号、英文字母、数字及标题目录等。第二,语义筛选,提取关键句。以"汇率""外汇""国际收支""内外均衡"等词为标准,筛选与汇率沟通相关的语句。第三,去除停用词。综合运用"中文停用词表""哈工大停用词表"等词库,移除文本中的无意义词汇。第四,中文分词处理。运用jieba进行中文分词处理,同时补充"财经金融词汇大全"、"国际金融名词"和"外贸词汇大全"等金融专有名词词库,增强专业术语的识别效果,提高分词的准确性。

区别于既有文献采用的主观判断法,即人工识别政策文本的升值或贬值倾向,本文借鉴姜富伟等(2024)的方法,基于情感单元法计算央行汇率沟通指数。通过建立标准化的语义词典和语法规则,将文本情感倾向转化为可量化的数值指标,有效避免了人工判读中的主观偏差。具体而言,首先,使用姜富伟等(2021)构建的金融情感词典识别出每篇文本中的情感词,将相邻两个情感词之间的文本段落界定为独立的情感分析单元。然而,由于中文表达的含蓄性与政策文本的特殊性,许多在货币政策沟通中发挥关键作用的词语本身并不带有强烈的情感色彩,因而难以被通用情感词典有效捕捉。这一局限性可能导致仅依靠传统词典的文本分析难以准确解读货币政策背后的真实意图与政策立场。因此,在现有金融词典的基础上,借鉴蒋海等(2025)的做法,人工阅读每一季度的《中国货币政策执行报告》文本,结合央行汇率沟通的语境特征和政策解读报告,补充"调整""防范"等词语,增强情感词典在汇率沟通语境下的适用性以及提升文本分析对政策信号识别的准确度。

其次,基于情感词的正负倾向对情感单元进行量化评估。具体而言,识别到积极情绪词汇时赋值为1,消极情绪词汇则赋值为-1。同时,统计情感单元内否定词(如"非""不"等)的出现频率,将原始情感得分与否定词数量相乘,最终得到修正后的情感单元分值,以此反映否定副词对情感倾向的反转作用。

$$CPC = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}(-1)^{c_n} \times s_n, s_n = \begin{cases} 1, \text{积极} \\ -1, \text{消极} \end{cases} \tag{15}$$

其中,c_n为第n个情感单元中否定词的数量,$(-1)^{c_n}$即为否定词的分值。s_n为第n个情感单元中情感词的分值,N为一篇文本中所有情感单元的数量。

中国知网 https://www.cnki.net

最后，按照权重计算每篇文档的汇率沟通指数。央行沟通文本的情感得分通常呈现双向分布特征，且受中文表达习惯的含蓄性影响，中国人民银行在政策表述中更倾向于使用积极词汇。因此，本研究对指标进行标准化处理。指标数值越大表示汇率沟通积极程度越高。

如图3所示，本文所量化的央行汇率沟通指数围绕0上下波动，尤其是在2015年“8.11汇改”政策实施后沟通力度显著提升，与叶欣和孙艺源（2022）的结论一致。此外，央行汇率沟通指数与市场汇率预期在多个时点的走势呈现明确的反向变动关系，在市场过度乐观时提示风险、在市场悲观时传递信心，从而实现对预期偏差的引导与修正。具体而言，2008年，受全球金融危机和贸易保护主义的影响，人民币汇率呈现剧烈波动态势。特别是在4月份人民币兑美元汇率“破7”后，外汇市场中的顺周期行为显著增加。为稳定市场预期，中国货币当局通过新闻发布会等渠道持续释放积极信号，反复强调“人民币汇率长期走势取决于经济基本面”“人民币不具备长期贬值基础”等政策立场，有助于增强市场信心并有效缓解汇率波动。

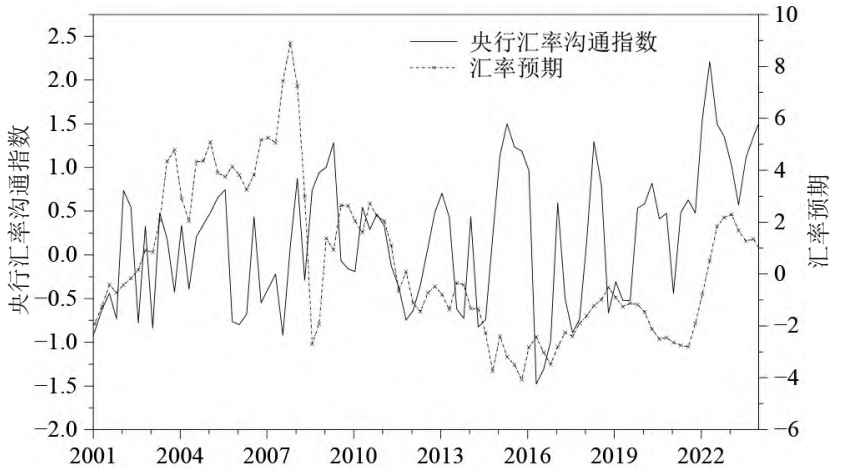


图3　央行汇率沟通指数

2015年，人民币汇率中间价与市场汇率出现持续性的显著偏离，削弱了汇率中间价作为市场基准汇率的公信力。当时正值人民币汇率形成机制从单边升值模式向双向波动常态转型的关键阶段，市场参与者面临定价机制转换的适应期。在此过程中，中国人民银行充分发挥预期引导作用，通过加强政策沟通和透明度建设，为外汇市场提供了明确的方向指引。尽管转型期间市场出现短期波动，但得益于央行及时有效的预期管理措施，市场情绪快速趋于稳定，为后续汇率市场化改革的深入推进奠定了重要基础。

2020年新冠疫情的突发对全球外汇市场造成重大冲击，人民币汇率波动幅度明显扩大。此后在美联储激进加息推动美元走强、国际地缘政治冲突加剧以及疫情反复等多重因素叠加影响下，人民币汇率双向波动特征更加显著，同时面临较大的阶段性贬值压力。实践表明，央行汇率沟通在维护外汇市场平稳运行方面展现出显著的政策效能。中国人民银行的汇率沟通机制发挥了关键的“稳定锚”作用：央行通过多渠道、高频度的政策信号释放，强调“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，以及

中国知网　https://www.cnki.net

“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”的立场，有效引导市场预期从短期恐慌向理性判断转变。值得注意的是，2021年人民币汇率呈现加速升值态势期间，金融监管部门协同外汇市场通过多轮政策沟通，持续向市场主体传导“风险中性”的理念，以此引导形成合理的汇率预期。这些举措在一定程度上遏制了外汇市场顺周期的“羊群效应”，市场对人民币的单边升值预期明显缓和。上述典型事实表明，本文所构建的央行汇率沟通指数能够有效捕捉央行政策立场的情绪取向，具有较强的合理性。

2.汇率预期

参照陈学彬和龙磊（2024）的做法，本文采用一年期无本金交割远期汇率（NDF）报价构建人民币汇率预期指标。离岸人民币市场较在岸市场具有更高的流动性和市场化程度，其均衡汇率由市场供求自发决定，充分反映了交易主体的博弈结果。因此，NDF报价不仅能精准捕捉和反映汇率的预期变动，还可以作为对未来汇率走势预测与判断的有效风向标。汇率预期指标构建形式如下。

$$EP = \frac{\text{人民币兑美元现汇汇率} - NDF\text{一年期报价}}{\text{人民币兑美元现汇汇率}} \times 100\% \tag{16}$$

当人民币汇率预期升值时，EP > 0；反之，EP < 0。

3.资本异常流动

资本异常流动变量选取上文识别的资本流入激增与资本外逃风险。

（三）实证结果分析

首先，使用ADF方法对原始数据进行单位根检验，检验结果表明央行汇率沟通、汇率预期、资本流入激增和资本外逃均是平稳序列。由此，后续回归构建TVP-VAR的模型不存在伪回归问题。TVP-VAR模型设定时通常将调整速度较快的宏观经济变量排序在后，而将反应存在时滞的变量排序在前（王少林和林建浩，2017）。基于相关经济理论与典型事实，本文设定变量顺序依次为央行汇率沟通政策、汇率预期、资本异常流动。

1.等时间间隔的脉冲响应分析

鉴于央行沟通传导的时滞特性，选取滞后一期、两期与四期分别反映短期即时效应、中期调整效应和长期持续效应。

（1）资本流入激增对央行汇率沟通的等时间间隔脉冲响应分析。

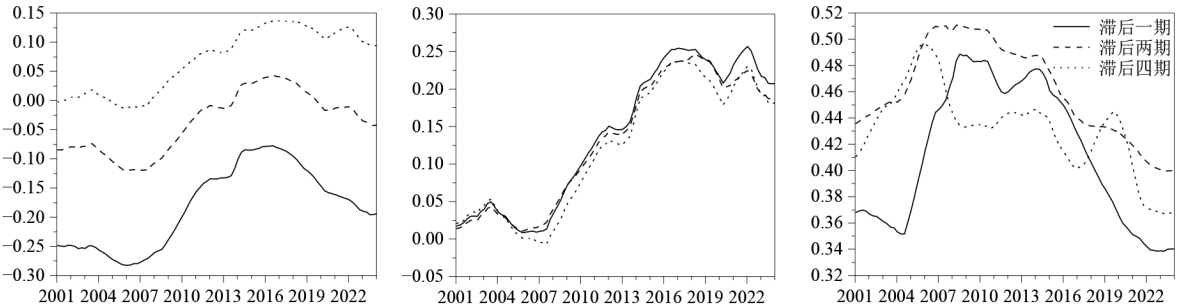
图4（a）呈现了跨境资本流入激增对一单位央行汇率沟通正向冲击的脉冲响应轨迹。实证结果显示，央行汇率沟通对资本流入激增的影响呈现阶段性特征：短期和中期产生显著的负向抑制效应，长期则转变为正向促进效应。市场主体会依据信息集和认知框架对政策信号进行解析与学习，形成适应性预期，从而对宏观经济运行产生实质性影响（洪永淼等，2023）。而央行通过发布明确的政策意图和未来政策预期走向，能够有效填补经济主体的信息缺口，改善经济主体的信息不对称和风险承担状况，从而引导市场投资者改变资产配置组合，实现对资本流入激增的有效管控。长期来看，央行汇率沟通有助于降低市场波动性，增强投资者对宏观经济政策的信心，降低风险溢价，从而吸引资本流入。

图4（b）为汇率预期对一单位央行汇率沟通正向冲击的脉冲响应结果。结果表明，央行汇率沟通对汇率预期具有显著的正向影响，短期、中期和长期响应轨迹均呈现上升趋势。央行的积极政策表

中国知网 https://www.cnki.net

态通过信号传递机制增强了国内外投资者对中国经济基本面的信心，修正了市场非理性预期，进而影响其交易行为使供求状况改变，从而推动人民币汇率预期向升值方向调整。此外，结果表明2016年后中央银行汇率沟通的政策有效性显著提升，与宏观经济运行的实际特征相符。随着人民币汇率形成机制市场化改革的深入，央行开始频繁地使用汇率沟通工具稳定市场预期。与此同时，市场参与者对政策信号的响应敏感度显著提高，进一步强化了央行汇率沟通的可信度和预期引导效力。

图4(c)表明，当面临一单位正向汇率预期冲击时，资本流入呈现出显著的正向响应特征。这主要源于两方面：一方面，当市场形成本币升值预期时，国际套利资本会基于汇率升值收益预期加速流入(Schnabl，2017)。这种资本流入行为在短期内会进一步推高本币汇率水平(陈创练等，2017)，从而强化原有的升值预期，形成典型的正反馈循环机制。另一方面，资产配置型资本会基于汇率升值的预期调整投资组合，增加对本币计价资产的配置需求，形成资本流入的顺周期性。



(a)央行汇率沟通对资本流入激增的冲击　(b)央行汇率沟通对汇率预期的冲击　(c)汇率预期对资本流入激增的冲击

图4　资本流入激增的等时间间隔脉冲响应

(2)资本外逃对央行汇率沟通的等时间间隔脉冲响应分析。

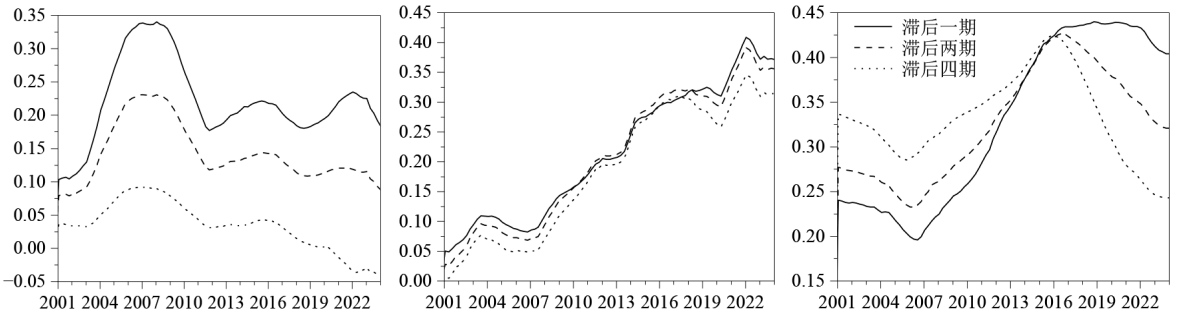
图5(a)为资本外逃对一单位央行汇率沟通正向冲击的脉冲响应轨迹。实证结果显示，央行汇率沟通冲击对资本外逃的脉冲响应为正向效应，且短期内正向效应最大，中期和长期正向效应递减。这意味着央行汇率沟通能够有效缓解资本外逃，且短期内效果最为显著。一旦经济偏离正轨、中心国调整货币政策、国际风险偏好发生转变时，出于避险或套利动机集中撤资，资本会发生大规模外逃。通过及时、清晰的汇率沟通，央行可以稳定市场预期，纠正过度悲观预期，减少因恐慌情绪或信息不对称导致的非理性抛售。在人民币汇率形成机制改革期间资本外逃现象明显，央行通过发布各类货币政策报告以及货币政策策略会议记录等加强汇率政策沟通，有效遏制资本外逃的趋势。

与刘金全和刘文轩(2023)的结论类似，央行汇率沟通对资本外逃的缓解效应在2008年、2015年和2021年重大危机事件时期表现得尤为显著。这三个时期均具有典型的危机驱动特征：2008年全球金融危机引发市场恐慌情绪蔓延；2015年汇改后人民币汇率形成机制市场化改革带来短期阵痛；2021年美联储激进加息导致新兴市场普遍承压。市场环境的急剧恶化使得逆周期财政与货币政策的实施具有显著必要性。然而，由于传统政策工具存在决策时滞与传导时滞等固有约束，市场参与者对权威政策信号的依赖程度会增强。因此，央行通过前瞻性沟通策略释放政策信号，能够有效缓解重大危机事件期间的资本外逃压力。

中国知网　https://www.cnki.net

图5(b)说明一单位央行汇率沟通正向冲击对汇率预期产生显著的正向效应。央行释放支持本币汇率稳定的政策信号,为市场参与者提供了明确的政策预期锚点,缓解市场对汇率波动的非理性担忧,推动汇率预期向升值方向调整。图5(c)表明资本外逃对一单位汇率预期正向冲击也表现为正向效应。当市场对本币汇率形成升值预期时,会通过多重传导渠道抑制资本外逃行为:首先,升值预期改变了投资者的风险收益评估,持有本币资产的潜在汇兑收益增加,降低了资金撤离的动机;其次,升值预期改善了市场情绪,减弱了恐慌性抛售的"羊群效应",使资本流动趋于稳定;最后,升值预期往往伴随着对经济基本面向好的判断,这会增强国内外投资者对本国市场的信心。

2016年前,汇率预期对资本外逃的正向影响存在明显的时滞效应,表现为短期效应有限而长期效应显著;2016年后,该影响则转变为短期内效应突出而长期效应有限的特征。2016年之前,中国实行较为严格的资本管制和汇率管理制度,市场对预期的敏感度较低,导致汇率预期升值对资本流动的影响呈现短期滞后的特征。随着人民币国际化进程推进和资本账户开放程度提高,市场对政策信号的即时反应能力显著增强,汇率预期变动对短期资本流动的影响效应被放大。然而,全球金融环境波动加剧,主要经济体货币政策分化,导致市场预期频繁调整,削弱了预期的有效性。



(a)央行汇率沟通对资本外逃的冲击 (b)央行汇率沟通对汇率预期的冲击 (c)汇率预期对资本外逃的冲击

图5 资本外逃的等时间间隔脉冲响应

2.不同时点脉冲响应分析

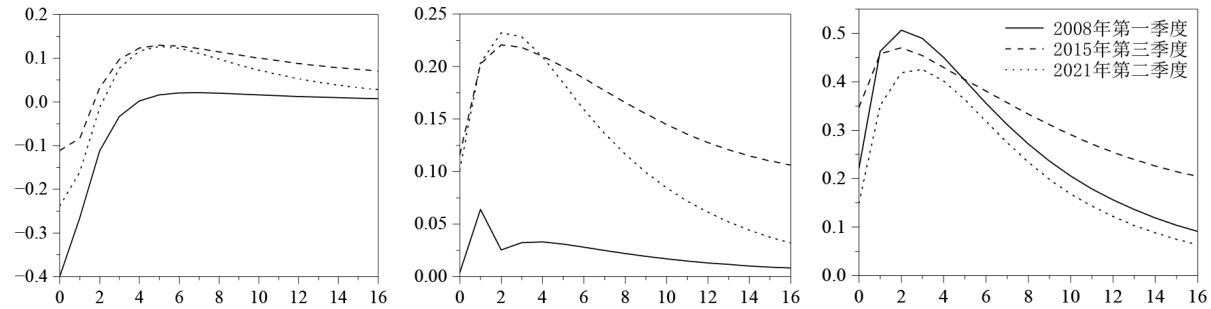
本文选取2008年第一季度、2015年第三季度和2021年第二季度三个特殊时点作为关键观测时点,分析央行汇率沟通、汇率预期和资本流入激增(外逃)的关系。2008年第一季度,受美联储宽松货币政策影响,大量短期投机资本涌入新兴市场,中国外汇储备出现异常增长,资本账户呈现非典型波动。2015年第三季度受"8·11"汇改等因素影响,人民币汇率快速贬值,叠加国内经济增速放缓等因素,跨境资本持续外流。2021年第二季度,在全球新冠疫情持续蔓延的背景下,中国经济率先实现复苏,展现出较强的宏观韧性。这一阶段中国资本市场呈现资本大规模流入与流出的双向波动特征,既反映了后疫情时代全球资本配置的新趋势,也体现了中国金融市场开放程度提升后的新特征。

(1)资本流入激增对央行汇率沟通的不同时点脉冲响应分析。

如图6(a)所示,三个不同时点脉冲响应函数的变化趋势相似。2008年脉冲响应在滞后四期后从负值收敛于零线,而2015年和2021年在3期后从负值转变为正值。这表明资本流入激增对央行汇率沟通信号的反应短期具有抑制效应,长期具有促进效应,与图4(a)的结论一致。图6(b)展示了

中国知网 https://www.cnki.net

不同时点央行汇率沟通对汇率预期的脉冲响应冲击。在动态响应路径方面，央行汇率沟通的正向冲击效应在第2期达到峰值后呈现单调递减趋势。与图4(b)的结论相类似，不同时期的政策效果存在显著差异。2008年全球金融危机期间，央行汇率沟通对汇率预期的正向效应显著低于2015年和2021年的效应。图6(c)为汇率预期对资本流入激增的脉冲响应图，三条脉冲响应轨迹均为正值，且波动幅度相似。这一结果与图4(c)的脉冲响应图一致，进一步验证了汇率预期升值对资本流入激增的促进效果，且在中期作用效果达到峰值，长期作用效果有限并随时间逐渐减弱。

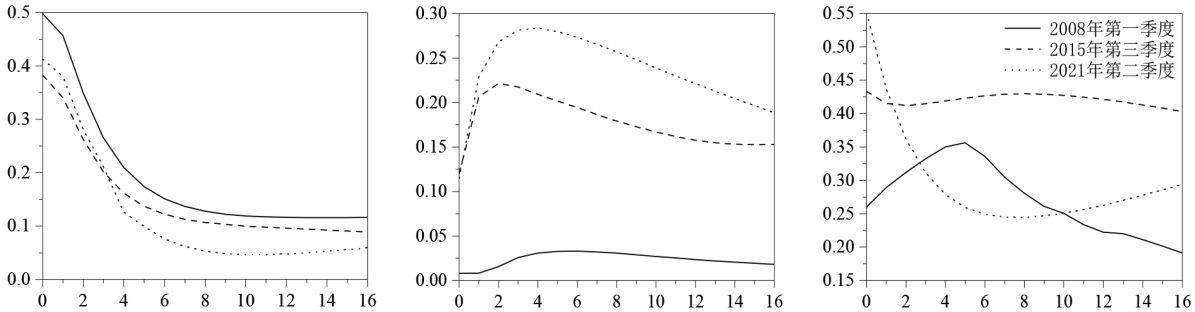


(a)央行汇率沟通对资本流入激增的冲击　(b)央行汇率沟通对汇率预期的冲击　(c)汇率预期对资本流入激增的冲击

图6　资本流入激增的不同时点脉冲响应

(2)资本外逃对央行汇率沟通的不同时点脉冲响应分析。

图7展示了央行汇率沟通、汇率预期和资本外逃的不同时点脉冲响应结果。如图7(a)的脉冲响应图所示，一单位汇率沟通正向冲击对资本外逃具有显著的缓解作用，在冲击发生后正向效应达到峰值；随后，该效应呈单调递减趋势，在滞后10期左右趋于平稳。这与图5(a)的脉冲响应结论相似。图7(b)是汇率沟通对汇率预期的冲击，与图5(b)的结论相似，积极的汇率沟通会促进汇率预期向升值方向调整。图7(c)是汇率预期对资本外逃的脉冲响应图，与图5(c)脉冲响应图相似，汇率预期的升值会缓解资本外逃。对比各个时点的脉冲响应图，汇率预期对资本外逃的缓解作用存在阶段性差异：2008年在滞后5期时达到最大值，长期效果逐渐减弱；2015年则呈现稳定的跨期均衡特征；而2021年的短期缓解效应达到峰值，但随期限延长呈衰减趋势。



(a)央行汇率沟通对资本外逃的冲击　(b)央行汇率沟通对汇率预期的冲击　(c)汇率预期对资本外逃的冲击

图7　资本外逃的不同时点脉冲响应

综上所述，等时间间隔脉冲响应分析结果和不同时点脉冲响应分析结果基本吻合，表明央行汇率沟通一方面能够有效抑制资本流入激增，另一方面对缓解资本外逃压力具有持续性的积极作用。

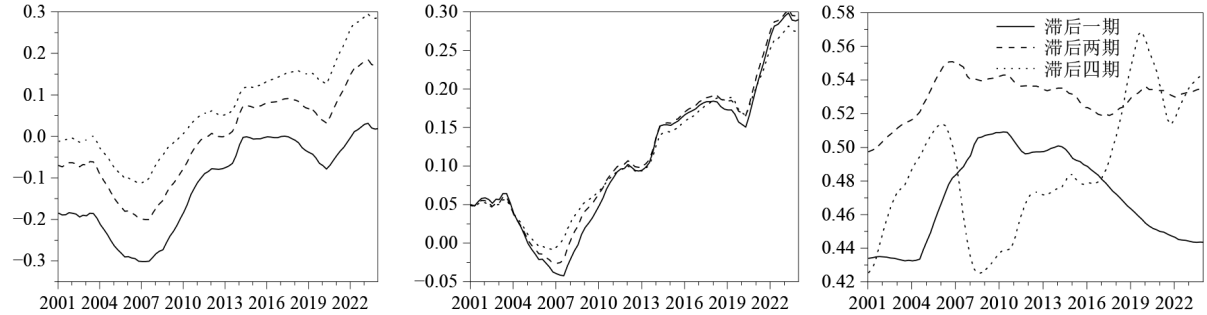
中国知网　https://www.cnki.net

汇率升值预期的形成会产生双重效应:既可能通过吸引套利资本而加剧资本流入压力,同时也能通过稳定市场信心来缓解资本外逃风险。因此,我国应进一步完善预期管理机制,从而平缓资本异常流动。

(三)稳健性检验

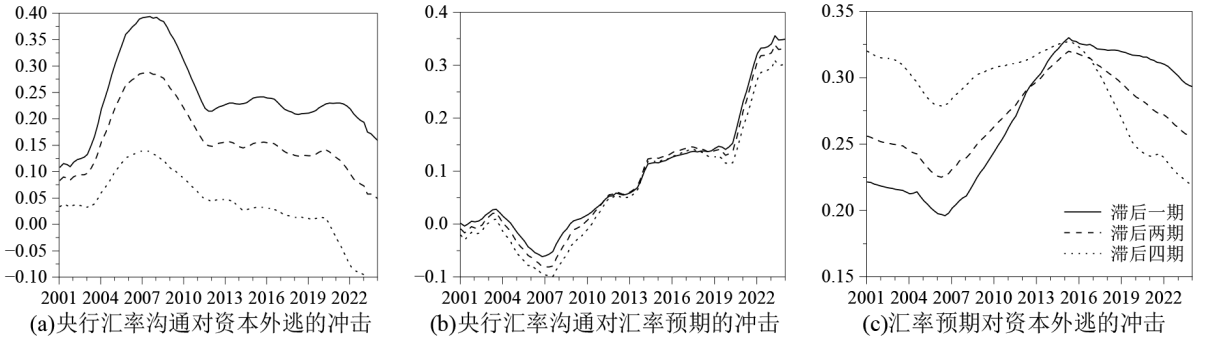
1.替换汇率预期变量的稳健性检验

采用NDF六月期计算汇率预期,以此替换原模型中的汇率预期变量。替换汇率预期变量后,脉冲响应图的波动走势大致相同,图8的脉冲响应结果与图4相似,图9的脉冲响应结果与图5相似。不同主要体现在:汇率预期对资本流入激增的冲击的时变特征表现为在短期维度上始终表现为负向抑制作用;而在中长期维度上,2015年之前持续呈现负向抑制效应,2015年之后则转为正向促进效应。但总体而言,央行汇率沟通对资本流入激增和资本外逃的作用效果与原结果具有高度一致性,说明结果具有稳健性。



(a)央行汇率沟通对资本流入激增的冲击 (b)央行汇率沟通对汇率预期的冲击 (c)汇率预期对资本流入激增的冲击

图8 替换汇率预期变量后资本流入激增的等时间间隔脉冲响应



(a)央行汇率沟通对资本外逃的冲击 (b)央行汇率沟通对汇率预期的冲击 (c)汇率预期对资本外逃的冲击

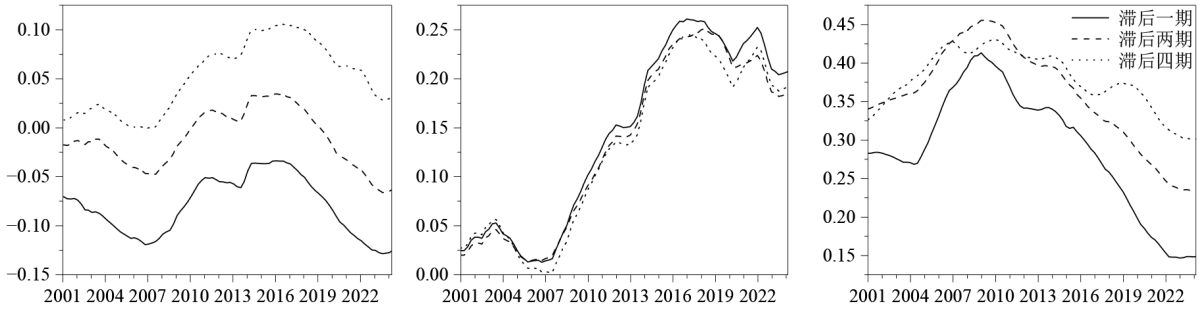
图9 替换汇率预期变量后资本外逃的等时间间隔脉冲响应

2.更换资本异常流动识别阈值的稳健性检验

重新界定资本流入激增和资本外逃的阈值,具体而言,定义资本流入预期概率分布的85%分位数为资本流入激增,资本流出预期概率分布的15%分位数为资本外逃。基于此,运用TVP-VAR模型对三者的关系进行了重新测度。图10和图11的结果显示,央行汇率沟通能够在短期和中期内抑

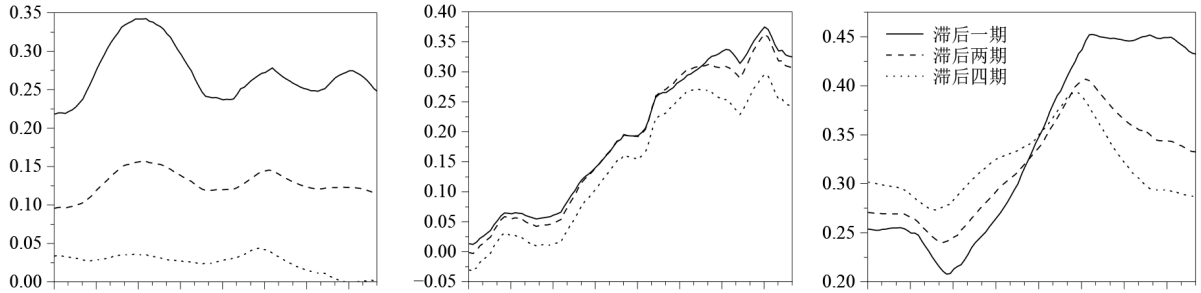
中国知网 https://www.cnki.net

制资本流入激增,缓解资本外逃。该实证结论与基准模型(图4和图5)的估计结果具有高度一致性,进一步验证了模型估计结果的可靠性[①]。



(a)央行汇率沟通对资本流入激增的冲击 (b)央行汇率沟通对汇率预期的冲击 (c)汇率预期对资本流入激增的冲击

图10 更改识别阈值后资本流入激增的等时间间隔脉冲响应



(a)央行汇率沟通对资本外逃的冲击 (b)央行汇率沟通对汇率预期的冲击 (c)汇率预期对资本外逃的冲击

图11 更改识别阈值后资本外逃的等时间间隔脉冲响应

3.使用上行熵和下行熵衡量资本异常流动的稳健性检验

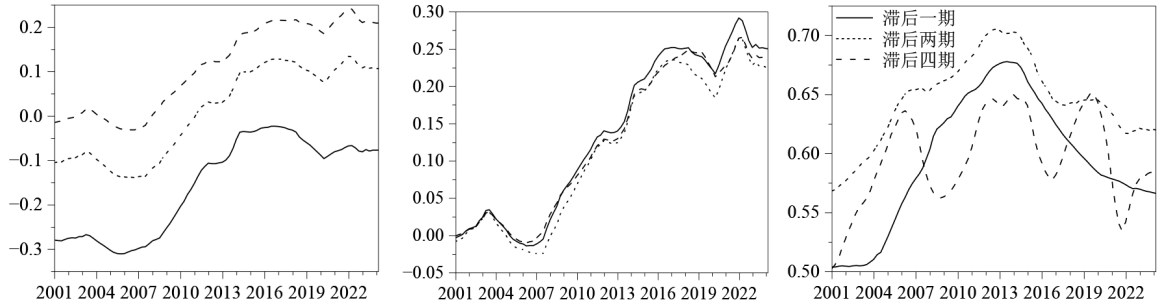
本文创新性地使用上行熵和下行熵作为稳健性的衡量指标,进而使用TVP-VAR模型对央行汇率沟通的作用效果进行重新估计。稳健性检验结果表明,在替换跨境资本流入激增和流出外逃的度量指标后,模型的估计结果仍然保持稳定。如图12和图13所示,等时间间隔脉冲响应图的动态轨迹与基准模型中资本流入激增的等时间间隔脉冲响应图(见图4)和资本流出外逃的等时间间隔脉冲响应图(见图5)呈现高度一致的波动趋势。

4.更改模型变量顺序的稳健性检验

TVP-VAR模型建模时,变量间的顺序可能会影响模型最后的结果。因此本文将模型中变量的顺序调整为"央行汇率沟通政策、资本异常流动(资本流入激增/资本外逃)、汇率预期",如图14和图15所示。与更改变量顺序前的资本流入激增以及流出外逃的等时间间隔脉冲响应(图4和图5)相比,更改变量顺序后资本流入激增以及流出外逃的等时间间隔脉冲响应(图14和图15)的核心结果并未发生显著变化,说明结果具有稳健性。

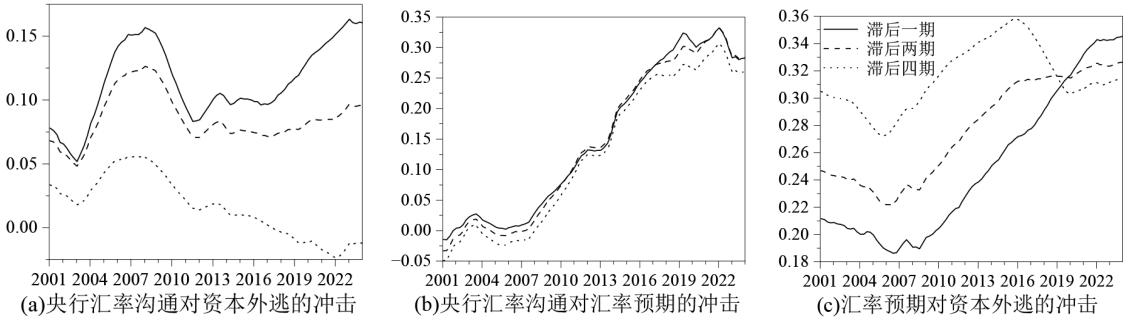
① 90%和10%分位点,80%和20%分位点等各分位点的结果均具有稳健性。

中国知网 https://www.cnki.net



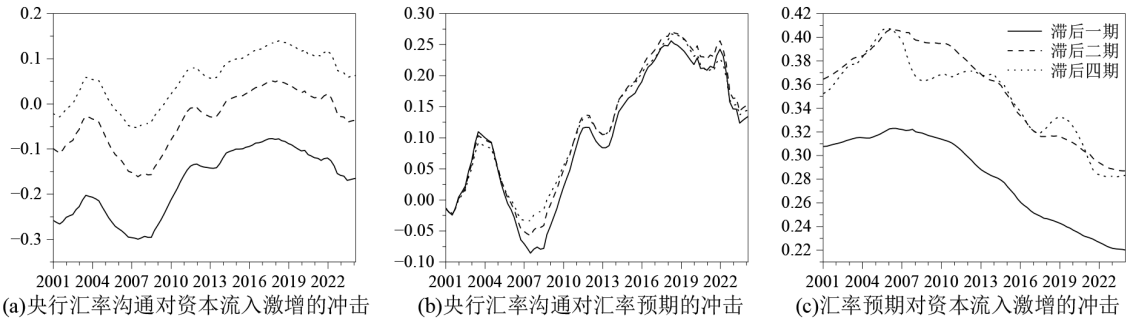
(a)央行汇率沟通对资本流入激增的冲击　(b)央行汇率沟通对汇率预期的冲击　(c)汇率预期对资本流入激增的冲击

图12　使用上行熵识别的资本流入激增的等时间间隔脉冲响应



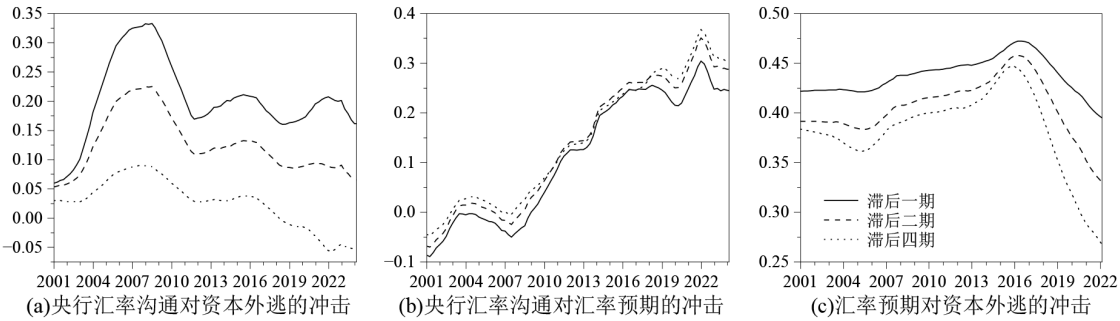
(a)央行汇率沟通对资本外逃的冲击　(b)央行汇率沟通对汇率预期的冲击　(c)汇率预期对资本外逃的冲击

图13　使用下行熵识别的资本外逃的等时间间隔脉冲响应



(a)央行汇率沟通对资本流入激增的冲击　(b)央行汇率沟通对汇率预期的冲击　(c)汇率预期对资本流入激增的冲击

图14　更改变量顺序后资本流入激增的等时间间隔脉冲响应



(a)央行汇率沟通对资本外逃的冲击　(b)央行汇率沟通对汇率预期的冲击　(c)汇率预期对资本外逃的冲击

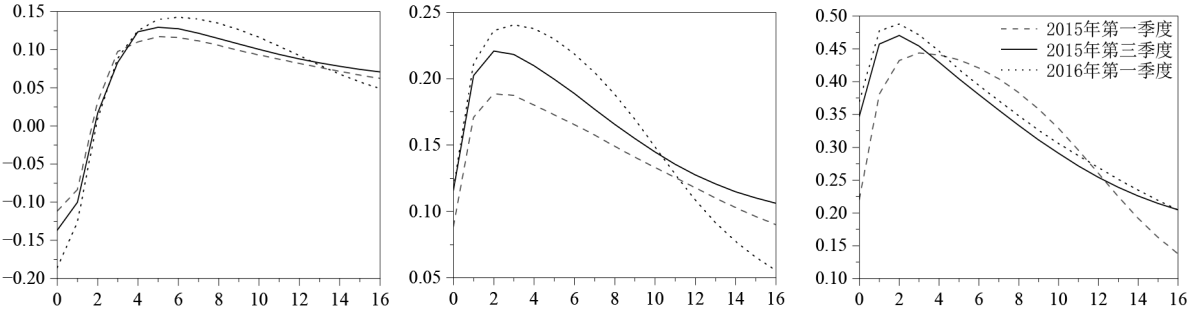
图15　更改变量顺序后资本外逃的等时间间隔脉冲响应

中国知网 https://www.cnki.net

(四)异质性分析

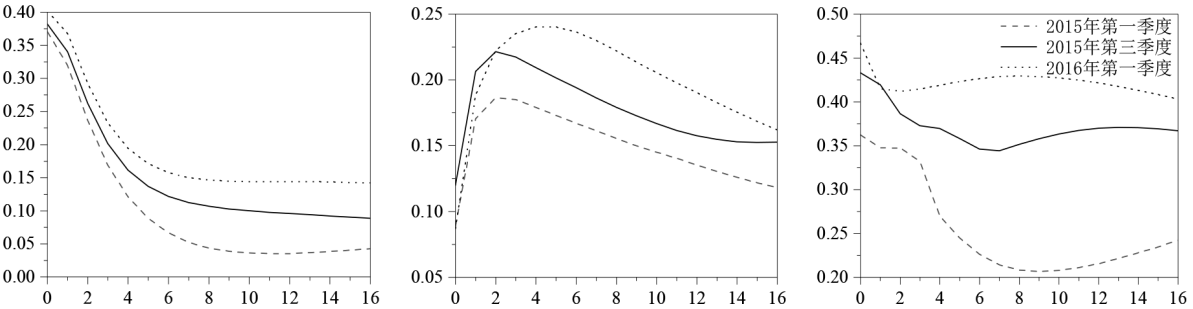
1.2015年“8·11”汇改前后资本异常流动对央行汇率沟通的不同时点脉冲响应

本文选取汇改前2015年第一季度、2015年第三季度以及汇改后2016年第一季度三个时点进行脉冲响应分析,探究汇率市场化改革是否会影响央行汇率沟通对资本异常流动的作用效果,结果如图16与图17所示。汇改前后,央行汇率沟通对抑制资本流入激增的效果未见显著差异。资本流入激增主要受强烈的套利动机与增长预期驱动,其规模与结构更直接地取决于国内经济基本面(Ghosh et al.,2014),制度性调整难以显著改变央行沟通在资本流入管理中的作用。然而,汇改后央行汇率沟通对资本外逃的抑制效应明显增强。汇改后人民币汇率机制更富有弹性(徐娟和杨亚慧,2019),央行汇率沟通在协调市场预期、稳定信心方面的作用得以强化,进而对资本外逃产生更为显著的抑制效果。此外,汇改后央行汇率沟通对汇率预期的引导作用显著增强。



(a)央行汇率沟通对资本流入激增的冲击 (b)央行汇率沟通对汇率预期的冲击 (c)汇率预期对资本流入激增的冲击

图16 汇改前后资本流入激增的脉冲响应



(a)央行汇率沟通对资本外逃的冲击 (b)央行汇率沟通对汇率预期的冲击 (c)汇率预期对资本外逃的冲击

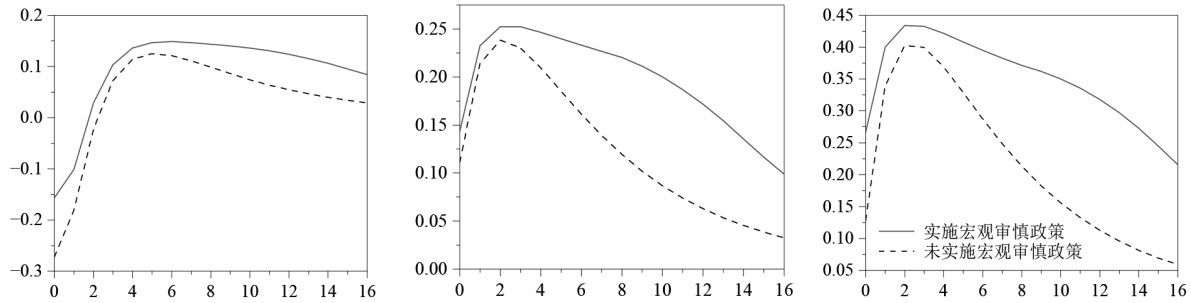
图17 汇改前后资本外逃的脉冲响应

2.宏观审慎政策不同状态下资本异常流动对央行汇率沟通的不同时点脉冲响应

宏观审慎政策的实施有助于缓解经济不确定性冲击对资本异常流动的影响(张小宇和张骐歆,2025;Eguren-Martin et al.,2024)。以2018年为例,在美联储加息预期增强的背景下,我国央行迅速收紧外汇宏观审慎政策,有效抑制外汇市场的顺周期行为,缓解资本外逃压力。本文选取2018年第三季度与2023年第三季度作为研究时点,分别代表“实施宏观审慎政策”与“未实施宏观审慎政策”两种外生政策状态。对比不同时点的脉冲响应特征,清晰揭示央行汇率沟通在不同制度环境下对资本异常流动的调控效果。

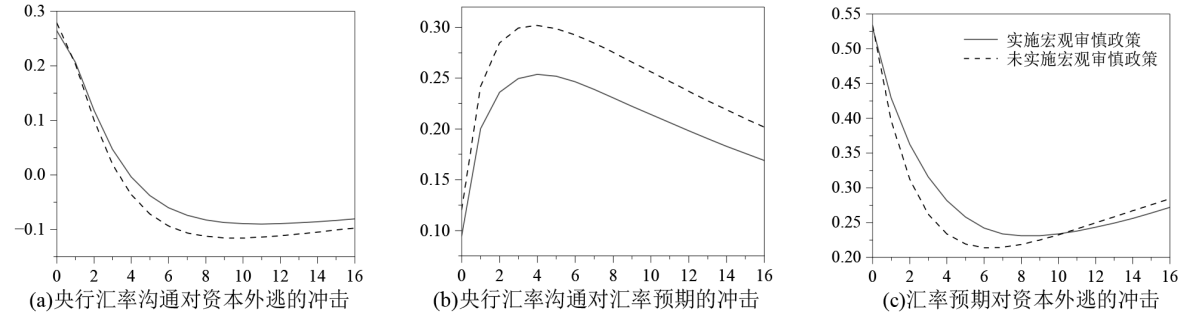
中国知网 https://www.cnki.net

如图18和图19所示，相较于未实施宏观审慎政策环境，在实施宏观审慎政策环境下，央行沟通对资本流入激增和资本外逃的影响效果往往更为显著。谢敬轩等（2025）指出提高外汇风险准备金率和收紧全口径跨境融资宏观审慎调节参数等宏观审慎政策的实施能够有效抑制跨境资本外逃风险。宏观审慎政策本身已释放出明确的政策信号，表明央行对跨境资本流动风险的关注以及稳定外汇市场的决心。在此背景下，央行汇率沟通能够进一步强化该信号，有助于引导市场主体形成理性预期，增强市场对政策连续性和透明性的认知，防止过度反应，从而更有效地抑制投机性资本外逃。



(a)央行汇率沟通对资本流入激增的冲击　(b)央行汇率沟通对汇率预期的冲击　(c)汇率预期对资本流入激增的冲击

图18　宏观审慎政策实施前后资本流入激增的脉冲响应



(a)央行汇率沟通对资本外逃的冲击　(b)央行汇率沟通对汇率预期的冲击　(c)汇率预期对资本外逃的冲击

图19　宏观审慎政策实施前后资本外逃的脉冲响应

五、结论和政策建议

跨境资本异常流动的突发性和顺周期性特征可能引发市场恐慌，是威胁金融体系稳定的重要风险源。特别是在全球金融周期下行的宏观环境下，央行汇率沟通能否有效平抑跨境资本异常波动值得深入探讨。为此，本文检验央行汇率沟通、汇率预期和资本异常流动间的动态关联性，为完善跨境资本流动管理体系提供理论支撑，对健全宏观经济治理体系、提高宏观经济治理能力具有重要意义。本文得出的结论如下：

第一，中国的资本异常流动具有阶段性特征。资本流入激增在2008年金融危机前、2010年末和2021年尤为显著；资本外逃在2015年汇率制度改革后和2020年凸显。第二，作为重要的预期管理工具，央行汇率沟通指数围绕0上下波动，尤其是在2015年后政策实施力度显著提升。第三，央行汇率沟通对资本异常流动具有显著的双向调节作用，既能够有效抑制资本流入激增，也能缓解资本外逃。

中国知网 https://www.cnki.net

调控效果呈现出明显的时变特征，短期即时效应最为显著，长期持续效应微弱。第四，央行汇率沟通会显著提升市场主体的汇率升值预期，且这种预期引导效应随时间推移呈现增强趋势。汇率升值预期的影响是“双刃剑”，既加剧资本流入压力，又有助于缓解资本外逃风险。

基于此，本文提出以下几点建议：

第一，完善跨境资本流动预警指标体系，增强跨境资本异常流动风险识别能力。中国在加快推进金融市场双向开放的过程中，需要高度重视跨境资本流动“大进大出”可能引发的系统性金融风险。识别过程中不仅应当关注未来资本流动的预期值，还需将在险资本流动值、相对熵值等动态参考指标纳入宏观范畴，健全风险监测预警机制，动态跟踪监测跨境资本流动的规模、结构、动机和流向，实现对资本异常流动的前瞻性预判。

第二，健全央行沟通机制，优化沟通内容与方式。首先，整合传统权威发布与新兴媒介平台，定期发布货币政策执行报告、政策声明与专题解读，并综合运用新闻发布会、记者问答、官方社交媒体等多种形式，形成立体化、高频次的沟通网络，及时回应市场焦点，有效引导市场预期向政策目标收敛。其次，推动沟通语言的标准化与规范化，政策表述应避免模糊与歧义，采用结构清晰、语义一致的表达方式，增强政策意图的准确性与可预测性。

第三，强化央行沟通与宏观审慎政策工具的协同调控。系统整合对外汇市场各类主体的交易行为监管、微观审慎监管与宏观审慎管理工具，并辅以非常规货币政策操作，形成多层次、宽覆盖的跨境资本流动管理体系。央行汇率沟通不仅应作为信息发布的渠道，更应承担起协调政策信号、引导市场预期的重要功能，减少因信息不对称引发的预期波动，降低政策执行成本。通过增强沟通的前瞻性与一致性，提升宏观审慎措施的市场理解度与政策传导效率，从而更好地服务于外汇市场平稳运行的整体目标。

第四，着力构建面向外汇市场的非常规货币政策工具箱。厘清非常规政策在重点领域的传导机理，并据此精准设计新的非常规货币政策工具。为稳定外贸，可创设定向支持工具，通过提供低成本长期限资金或对冲汇率风险，直接为外贸企业纾困，稳定资本流动市场。同时，建立常态化评估与迭代机制，通过设定清晰的政策目标与退出条件，并依据实践反馈持续调整工具参数，确保其能持续、高效地服务于跨周期调控的战略目标。

参考文献

白晓燕、郭昱，2014，“汇改前后人民币汇率预期的波动特征研究”，《国际金融研究》，第6期，第31–39页。

陈创练、姚树洁、郑挺国、欧璟华，2017，“利率市场化、汇率改制与国际资本流动的关系研究”，《经济研究》，第4期，第64–77页。

陈奉先、封文华，2024，“美联储货币政策转向何以诱发国际资本流动‘突然停止’?：兼论宏观审慎政策工具的有效性”，《世界经济研究》，第1期，第14–28+135页。

陈学彬、龙磊，2024，“地缘政治风险与中国短期跨境资本流动：理论机制与实证分析”，《国际金融研究》，第3期，第39–50页。

范小云、李皓若，2024，“央行货币政策报告文本复杂度与金融市场稳定——基于短语句法结构复杂度的分析”，《南开经济研究》，第7期，第3–21页。

方先明、裴平、张谊浩，2012，“国际投机资本流入：动机与冲击——基于中国大陆1999～2011年样本数据的实证检验”，《金融研究》，第1期，第65–77页。

谷宇、刘敏，2020，“个体投资者视角下汇率沟通对人民币汇率预期的影响研究——基于个体投资者‘关注’及‘情绪’渠道的分析”，《经济科学》，第5期，第32–44页。

中国知网 https://www.cnki.net

谷宇、王轶群、翟羽娜，2016，“中国央行汇率沟通的有效性及作用渠道研究”，《经济科学》，第1期，第66-75页。

洪永淼、刘俸奇、薛涧坡，2023，“政府与市场心理因素的经济影响及其测度”，《管理世界》，第3期，第30-51页。

姜富伟、李梦如、孟令超，2024，“金融稳定沟通与银行系统性风险”，《世界经济》，第10期，第93-123页。

姜富伟、孟令超、唐国豪，2021，“媒体文本情绪与股票回报预测”，《经济学(季刊)》，第4期，第1323-1344页。

蒋海、孙娜、王梓峰，2025，“央行沟通的企业风险承担效应研究”，《国际金融研究》，第3期，第86-96页。

金成晓、朴津叶、姜旭，2025，“央行信誉、货币政策效果与宏观经济政策取向一致性”，《南方经济》，第10期，第39-62页。

李天栋、许少强、朱奇，2005，“FDI的流向、汇率预期的自我强化与冲销式干预的有效性”，《世界经济》，第7期，第15-22页。

刘金全、刘文轩，2023，“央行沟通与经济不确定性预期管理——基于大数据文本分析的研究”，《中央财经大学学报》，第8期，第31-41页。

刘金全、杨光、陈润东，2025，“内外部经济不确定性与宏观经济政策应对：来自全球31个国家的经验证据”，《南方经济》，第7期，第31-54页。

刘粮、陈雷，2018，“外部冲击、汇率制度与跨境资本流动”，《国际金融研究》，第5期，第45-54页。

刘璐、丁剑平，2019，“货币当局汇率沟通有效性及趋势研究：基于中美汇率沟通联动效应的实证分析”，《世界经济研究》，第2期，第3-15+73+135。

刘晓星、汤淳、张颖，2024，“资本异常流动、风险传染网络与金融系统稳定”，《经济研究》，第3期，第93-111页。

林建浩、陈良源、罗子豪、张一帆，2021，“央行沟通有助于改善宏观经济预测吗？——基于文本数据的高维稀疏建模”，《经济研究》，第3期，第48-64页。

林建浩、赵文庆，2015，“中国央行沟通指数的测度与谱分析”，《统计研究》，第1期，第52-58页。

谭小芬、虞梦微、王欣康，2023，“跨境资本流动的新特征、新风险及其政策建议”，《国际金融研究》，第4期，第17-28页。

田拓、马勇，2013，“中国的短期跨境资金流动——波动性测度及影响因素分析”，《金融研究》，第12期，第87-99页。

欧阳志刚、胡雯华，2024，“央行沟通公告有助于提升政策利率的传导效率吗?”，《数量经济技术经济研究》，第10期，第69-88页。

王博、高青青，2022，“央行沟通语义的金融市场响应”，《经济学动态》，第3期，第35-55页。

王少林、林建浩，2017，“央行沟通的可信性与通货膨胀预期”，《统计研究》，第10期，第54-65页。

王轩、杨海珍，2017，“人民币汇率波动原因的集成分析与实际有效汇率预测”，《金融论坛》，第8期，第24-34页。

徐娟、杨亚慧，2019，“‘811汇改’前后人民币汇率运行特征的研究”，《世界经济研究》，第8期，第30-41+134-135页。

徐延利、林广维，2021，“基于动态视角的短期国际资本流动驱动因素实证分析”，《中国软科学》，第1期，第305-313+338页。

谢敬轩、杨晨龙、邓创，2025，“中国跨境资本异常流动风险监测与应对研究——基于深度在险资本流动框架”，《国际经贸探索》，第8期，第72-87页。

杨子晖、陈雨恬、黄卓，2023，“国际冲击下系统性风险的影响因素与传染渠道研究”，《经济研究》，第1期，第90-106页。

叶欣、孙艺源，2022，“基于汇率沟通指数和异质预期的中国央行汇率预期管理效果研究”，《金融经济学研究》，第3期，第32-44页。

张倩、欧昕莛，2023，“中央银行沟通管理跨境资本流动有效性研究：以异质性汇率预期为视角”，《世界经济研究》，第10期，第60-76+136页。

张小宇、黄沁怡，2024，“‘杯水车薪’抑或‘雪中送炭’——低利率环境下货币政策的有效性研究”，《南方经济》，第5期，第75-94页。

张小宇、张骐歆，2025，“跨境资本流动尾部风险识别与化解——基于宏观审慎政策的研究”，《国际金融研究》，第4期，第50-61页。

朱宁、许艺煊、邱光辉，2016，“中央银行沟通对人民币汇率波动的影响”，《金融研究》，第11期，第32-46页。

周昆树、张波、焦建玲，2025，“预期视角下中央银行沟通的有效性与通货膨胀预期管理研究”，《中国管理科学》，第7期，第33-43页。

Adrian, T., Boyarchenko, N. and Giannone, D., 2019, “Vulnerable Growth”, The American Economic Review, 109(4): 1263-1289.

Barsky, R. B. and Sims, E.R., 2012, “Information, Animal Spirits, and the Meaning of Innovations in Consumer Confidence”, The American Economic Review, 102(4): 1343-1377.

Bernanke, B.S., 2020, “The New Tools of Monetary Policy”, The American Economic Review, 110(4): 943-983.

Bonser-Neal, C. and Tanner, G., 1996, “Central Bank Intervention and the Volatility of Foreign Exchange Rates: Evidence from the Options Market”, Journal of International Money and Finance, 15(6): 853-878.

中国知网 https://www.cnki.net

Boonman, T.M., 2023, "Portfolio Capital Flows before and After the Global Financial Crisis", Economic Modelling, 127: 106440.

Calvo, G.A., 1998, "Capital Flows and Capital-market Crises: The Simple Economics of Sudden Stops", Journal of Applied Economics, 1(1): 35-54.

Coibion, O. and Gorodnichenko, Y., 2015, "Information Rigidity and the Expectations Formation Process: A Simple Framework and New Facts", The American Economic Review, 105(8): 2644-2678.

Deng, C., Xie, J. and Zhao, X., 2023, "Analysis of the Impact of Global Uncertainty on Abnormal Cross-Border Capital Flows", International Review of Economics and Finance, 87: 338-346.

Eguren-Martin, F., O'Neill, C., Sokol, A. and von dem Berge, L., 2024, "Capital Flows-at-Risk: Push, Pull and the Role of Policy", Journal of International Money and Finance, 147: 103146.

Elias, C.J., 2016, "A Heterogeneous Agent Exchange Rate Model with Speculators and Non-speculators", Journal of Macroeconomics, 49: 203-223.

Ftiti, Z., Ameur, H.B., Louhichi, W., Anastasiou, D. and Awijen, H., 2024, "Revisiting Capital Flow Drivers: Regional Dynamics, Constraints, and Geopolitical Influences", Journal of International Money and Finance, 142: 103049.

Forbes, K.J. and Warnock F.E., 2012, "Capital Flow Waves: Surges, Stops, Flight, and Retrenchment", Journal of International Economics, 88 (2): 235-251.

Fratzscher, M., 2008, "Communication and Exchange Rate Policy", Journal of Macroeconomics, 30(4): 1651-1672.

Ghosh, A.R., Qureshi, M.S., Kim, J.I. and Zalduendo, J., 2014, "Surges", Journal of International Economics, 92(2): 266-285.

Hansen, S. and McMahon, M., 2016, "Shocking Language: Understanding the Macroeconomic Effects of Central Bank Communication", Journal of International Economics, 99(S1): S114-S133.

Hansen, S., McMahon, M. and Prat, A., 2018, "Transparency and Deliberation within the FOMC: A Computational Linguistics Approach", The Quarterly Journal of Economics, 133(2): 801-870.

Hüning H, 2020, "Swiss National Bank Communication and Investors' Uncertainty", The North American Journal of Economics and Finance, 51: 101024.

Kryvtsov O and Petersen L, 2021, "Central Bank Communication That Works: Lessons from Lab Experiments", Journal of Monetary Economics, 117: 760-780.

Li, X.P., Zhou, C.Y. and Tong, B., 2019, "Carry Trades, Agent Heterogeneity and the Exchange Rate", International Review of Economics and Finance, 64: 343-358.

Nakajima, J., 2011, "Bayesian Analysis of Multivariate Stochastic Volatility with Skew Return Distribution", Econometric Reviews, 36(5): 546-562.

Schnabl, G., 2017, "Exchange Rate Regime, Financial Market Bubbles and Long-Term Growth in China: Lessons from Japan", China & World Economy, 25(1): 32-57.

Xu, H., Miao, W. and Zhang, S., 2025, "Cross-Border Capital Inflows and Systemic Financial Risks", International Review of Economics & Finance, 99: 104049.

Risk Identification of Abnormal Cross-Border Capital Flows and Exchange Rate Communication Regulation

Zhang Xiaoyu Zhang Qixin Fan Hangyu

Abstract: Abnormal cross-border capital flows constitute a significant source of risk threatening financial stability, readily triggering market panic and exacerbating financial fragility. Clarifying the regulatory efficacy of exchange rate communication on abnormal capital flows holds considerable importance for innovating the toolkit for cross-border capital flow management

中国知网 https://www.cnki.net

and refining central bank communication strategies. This paper constructs a "Capital Flows at Risk Model", quantifying indicators of capital inflow surges and capital flight through a dynamic risk assessment framework. Building upon this, a time-varying parameter vector autoregression (TVP-VAR) model is employed to systematically examine the regulatory effects of exchange rate communication on abnormal capital flows and their dynamic characteristics. Findings reveal that exchange rate communication exerts a significant bidirectional moderating effect on abnormal capital flows, effectively curbing capital inflow surges while mitigating capital outflow pressures. The policy impact of exchange rate communication exhibits pronounced dynamic volatility, peaking in the short term before gradually diminishing over the medium to long term. Furthermore, while exchange rate appreciation expectations exacerbate capital inflow surges, they concurrently help reduce capital outflow risks. Consequently, while advancing financial market liberalization, efforts should be intensified to enhance the identification of abnormal capital flow risks and improve risk monitoring and early warning mechanisms. Concurrently, central bank communication mechanisms should be refined to strengthen the critical role of exchange rate communication in guiding market expectations. This research provides empirical evidence and policy insights for refining macroprudential management of cross-border capital flows and enhancing the effectiveness of central bank communication strategies. It holds significant practical implications for constructing a more resilient and flexible financial risk prevention and control system.

Keywords: Abnormal Cross-border Capital Flows; Exchange Rate Communication Regulation; Capital Flows at Risk Model; Expectation Management

（责任编辑：黄嘉）

中国知网 https://www.cnki.net